

Московский физико-технический институт

Лабораторная работа 3.4.5
ПЕТЛЯ ГИСТЕРЕЗИСА
(ДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОД)

Отчёт студента группы Б02-303
Долговой Екатерины

г.Долгопрудный, 2024

таком случае ток цепи равен $I = (U_{\text{вх}} - U_{\text{вых}})/R_{\text{и}} \approx U_{\text{вх}}/R_{\text{и}}$, и входное и выходное сопротивление связаны соотношением

$$U_{\text{вых}} = \frac{q}{C_{\text{и}}} = \frac{1}{C_{\text{и}}} \int_0^t I dt \approx \frac{1}{\tau_{\text{и}}} \int_0^t U_{\text{вх}} dt, \quad (2)$$

где $\tau_{\text{и}} = R_{\text{и}}C_{\text{и}}$ — постоянная времени RC-цепочки. Для индукции поля из (1) получаем

$$|B| = \frac{1}{SN} \int U_{\text{вх}} dt = \frac{\tau_{\text{и}}}{SN} U_{\text{вых}}. \quad (3)$$

Замечание

Уточним критерий применимости соотношения (2). Пусть на вход интегрирующей ячейки подан синусоидальный сигнал с частотой ω_0 . Тогда, пользуясь методом векторных диаграмм, нетрудно найти отношение амплитуд входного и выходного напряжений:

$$\frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}} = \frac{\frac{1}{\omega_0 C_{\text{и}}}}{\sqrt{R_{\text{и}}^2 + \frac{1}{(\omega_0 C_{\text{и}})^2}}}. \quad (4)$$

Видно, что неравенство $U_{\text{вых}} \ll U_{\text{вх}}$ реализуется, если

$$\tau_{\text{и}} \equiv R_{\text{и}}C_{\text{и}} \gg \frac{1}{\omega_0} \quad (5)$$

(импеданс конденсатора мал по сравнению сопротивлением резистора).

В таком случае для синусоидального сигнала имеем

$$\frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}} \approx \frac{1}{\omega_0 \tau_{\text{и}}}. \quad (6)$$

В общем случае, если ω_0 — частота самой низкой гармоники в спектре произвольного входного сигнала, то при $\omega_0 \tau \gg 1$ неравенство $U_{\text{вых}} \ll U_{\text{вх}}$ выполняется на любой частоте $\omega > \omega_0$.

Экспериментальная установка

Схема установки изображена на рис. 3. Напряжение сети (220 В, 50 Гц) с помощью трансформаторного блока Т, состоящего из регулировочного автотрансформатора и разделительного понижающего трансформатора, подаётся на намагничивающую обмотку N_0 исследуемого образца. В цепь намагничивающей катушки, на которую подаётся некоторое напряжение U_0 , последовательно включено сопротивление R_0 . Напряжение на U_0 , равное $U_R = I_0 R_0$, где I_0 — ток в намагничивающей обмотке N_0 , подаётся на канал Х осциллографа. Связь напряжённости H в образце и тока I_0 рассчитывается по теореме о циркуляции:

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{H} d\mathbf{l} = I, \quad (7)$$

где I — общий ток в замкнутом контуре Γ . В нашем случае $I = N_0 I_0$, а контуром является окружность радиусом r , где r — радиус тора катушки. Тогда формула (7) примет следующий вид

$$H = \frac{I_0 N_0}{2\pi r}. \quad (8)$$

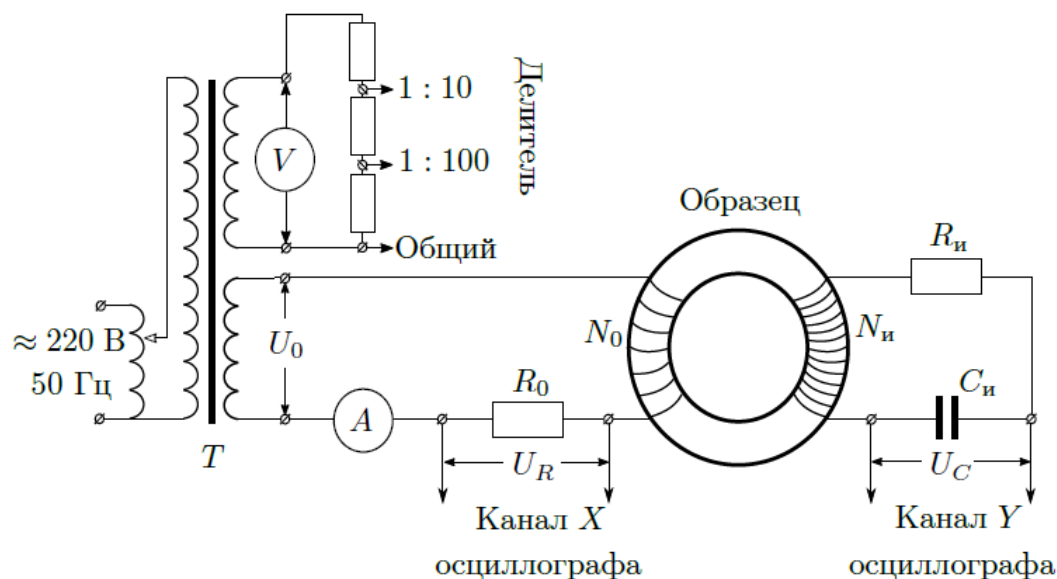


Рис. 3: Схема установки для исследования намагничивания образцов

Действующее (среднеквадратичное) значение переменного тока в обмотке N_0 измеряется амперметром A .

Для измерения магнитной индукции B с измерительной обмотки $N_{\text{и}}$ на вход RC-цепочки подаётся напряжение $U_{\text{и}}(U_{\text{вх}})$, пропорциональное производной $\frac{dB}{dt}$. С интегрирующей ёмкости $C_{\text{и}}$ снимается напряжение $U_C(U_{\text{вых}})$, пропорциональное величине B , и подаётся на вход Y осциллографа. Значение индукции поля B рассчитывается по формуле (3).

Калибровка осциллографа

Калибровка канала X осциллографа производится с помощью амперметра A . Предварительно необходимо замкнуть обмотку N_0 . При замкнутой обмотке показания действующего тока, умноженные на $2\sqrt{2}$, дадут значение удвоенной амплитуды тока (синусоидальный сигнал), подаваемого на ось X , соответствующего ширине горизонтальной развёртки на экране (осциллограф должен работать в режиме $X-Y$).

Калибровка вертикальной оси Y , как правило, не нужна. Тем не менее, она может проводиться с помощью сигнала, снимаемого через делитель напряжения со второй катушки понижающего трансформатора (рис. 3). Вольтметр V может достаточно точно измерить действующее напряжение, подаваемое на вход осциллографа. После этого можно сравнить показания осциллографа и вольтметра.

Измерение параметров интегрирующей ячейки

Постоянную времени RC-цепочки можно определить экспериментально. С обмотки U_0 на вход интегрирующей цепочки подаётся синусоидальное напряжение с частотой цепи $\nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 50$ Гц. На вход Y осциллографа или цифрового вольтметра поочерёдно подаются сигналы со входа ($U_{\text{вх}} = U_0$) и выхода ($U_{\text{вых}} = U_C$) RC-цепочки. Измерив амплитуды этих сигналов, можно рассчитать постоянную времени $\tau_{\text{и}} = R_{\text{и}}C_{\text{и}}$ по формуле (6). Кроме того, сопротивление и ёмкость можно независимым образом измерить цифровым мультиметром.

Ход работы

I Измерение петли гистерезиса

1. Для наблюдения петли гистерезиса на экране ЭО соберем схему согласно рис. 3. Подготовим приборы к работе. Запишем указанные на установке значения R_0 , $R_{\text{и}}$, $C_{\text{и}}$. В таблицу 1 занесем указанные на обмотках N_0 , $N_{\text{и}}$, S и $2\pi r$ для каждого материала: феррита 1000нн, пермаллоя (Fe-Ni) НП 50 и кремнистого железа (Fe-Si)

$$R_0 = (0,3 \pm 0,1) \text{ Ом}$$

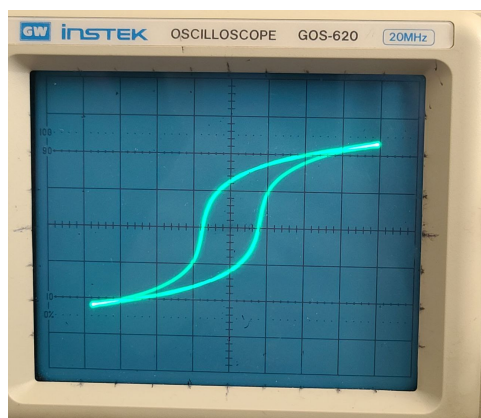
$$R_{\text{и}} = (20 \pm 1) \text{ кОм}$$

$$C_{\text{и}} = (20 \pm 1) \text{ мкФ}$$

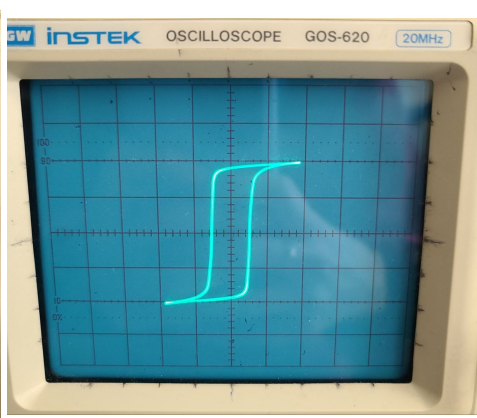
	феррит	пермаллой	кр. железо
N_0	35	40	35
$N_{\text{и}}$	400	200	350
S , см ²	3,0	3,8	1,2
$2\pi r$, см	25	24	10

Таблица 1: Показатели обмотки материалов

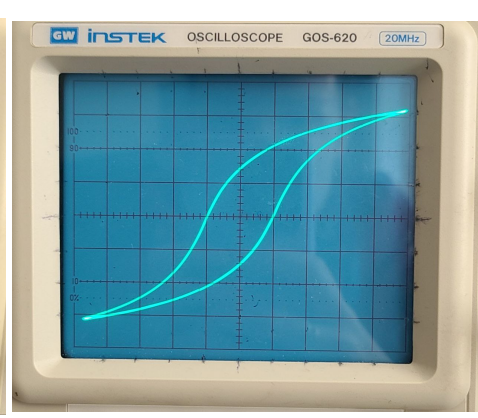
2. С помощью потенциометра подберем ток питания в намагничивающей размотке так, чтобы на экране наблюдалась предельная петля.



Предельная петля для феррита



Предельная петля для пермаллоя



Предельная петля для кр. железа

3. Подберем коэффициенты усиления K_x и K_y каналов X и Y соответственно такие, чтобы предельная петля занимала максимально возможную часть экрана. Результаты запишем в таблицу 2.
4. По экрану ЭО измерим полную ширину и высоту предельной петли ($2X_s$ и $2Y_s$). Результаты занесем в таблицу 2.
5. По экрану ЭО измерим двойные амплитуды для коэрцитивного поля $2H_c$ и остаточной индукции $2B_r$. Результаты занесем в таблицу 2.
6. Последовательно будем снимать координаты частных петель, таким образом определим начальную кривую намагничивания.

	феррит	пермаллой	кр. железо
K_x , мВ/дел	20	100	50
K_y , мВ/дел	20	100	50
$2X_s$, дел	9,2	8,0	9,5
$2Y_s$, дел	5,0	4,4	6,2
$2X_c$, дел	1,5	1,0	2,0
$2Y_r$, дел	2,5	5,5	5,6

Таблица 2: Показатели петли гистерезиса

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
феррит	$2x_A$, дел	8,4	7,2	6,2	5,4	4,2	3,4	2,8	2,0	1,4	0,8	0,0
	$2y_A$, дел	3,0	2,8	2,6	2,4	2,0	1,6	1,2	0,8	0,4	0,2	0,0
	x_A , дел	4,2	3,6	3,1	2,7	2,1	1,7	1,4	1,0	0,7	0,4	0,0
	y_A , дел	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,1	0,0
пермаллой	$2x_A$, дел	8,0	6,6	5,6	3,6	2,0	1,2	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0
	$2y_A$, дел	4,6	4,5	4,4	4,0	3,6	3,2	2,6	1,6	0,6	0,2	0,0
	x_A , дел	4,0	3,3	2,8	1,8	1,0	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
	y_A , дел	2,3	2,3	2,2	2,0	1,8	1,6	1,3	0,8	0,3	0,1	0,0
кр. железо	$2x_A$, дел	8,6	7,5	6,0	4,6	3,8	3,0	2,5	2,0	1,2	0,8	0,0
	$2y_A$, дел	6,2	6,0	5,6	5,0	4,6	3,8	3,0	1,6	0,5	0,2	0,0
	x_A , дел	4,3	3,8	3,0	2,3	1,9	1,5	1,3	1,0	0,6	0,4	0,0
	y_A , дел	3,1	3,0	2,8	2,5	2,3	1,9	1,5	0,8	0,3	0,1	0,0

Таблица 3: Начальная кривая намагничивания

7. Для одного из образцов рассчитаем цену деления шкалы ЭО по формулам (3) и (8) теоретических сведений:

$$H = \frac{K_x N_0}{2\pi r \cdot R_0}$$

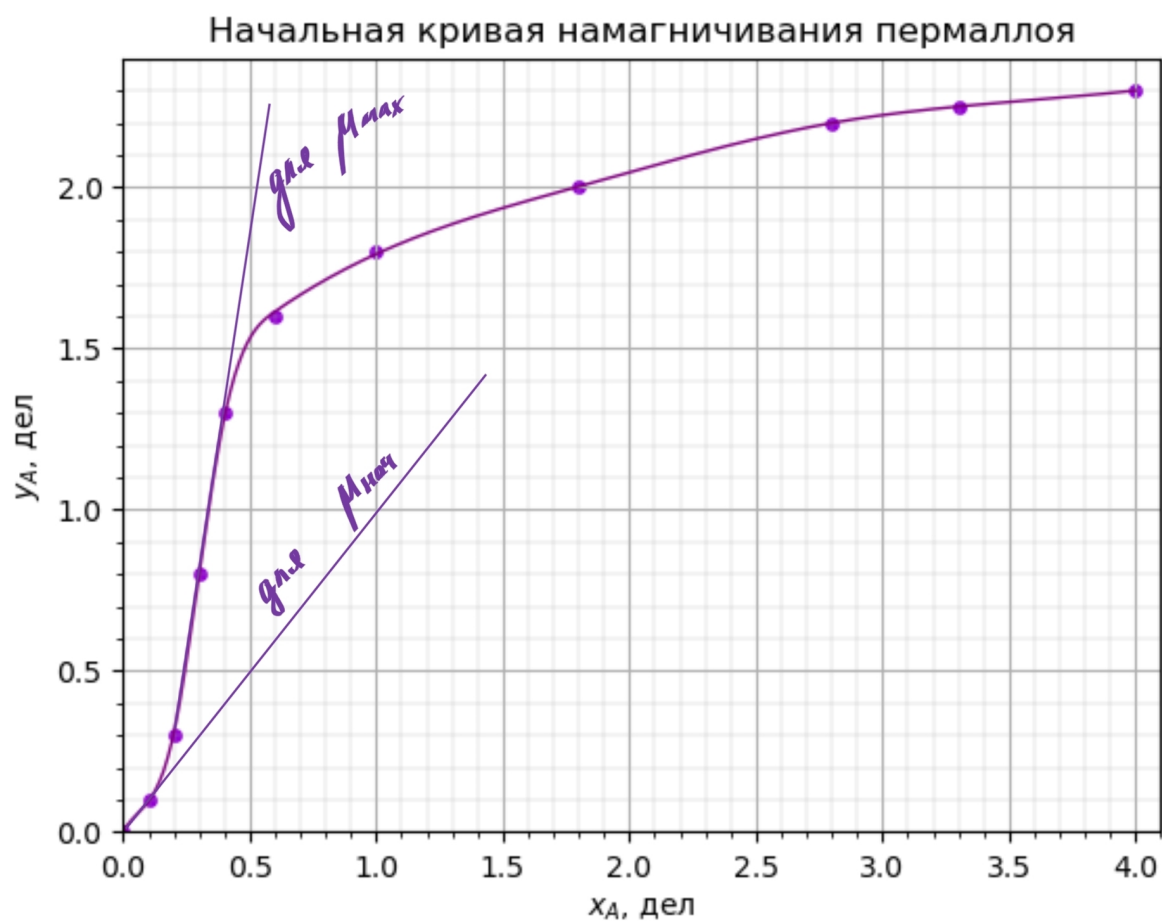
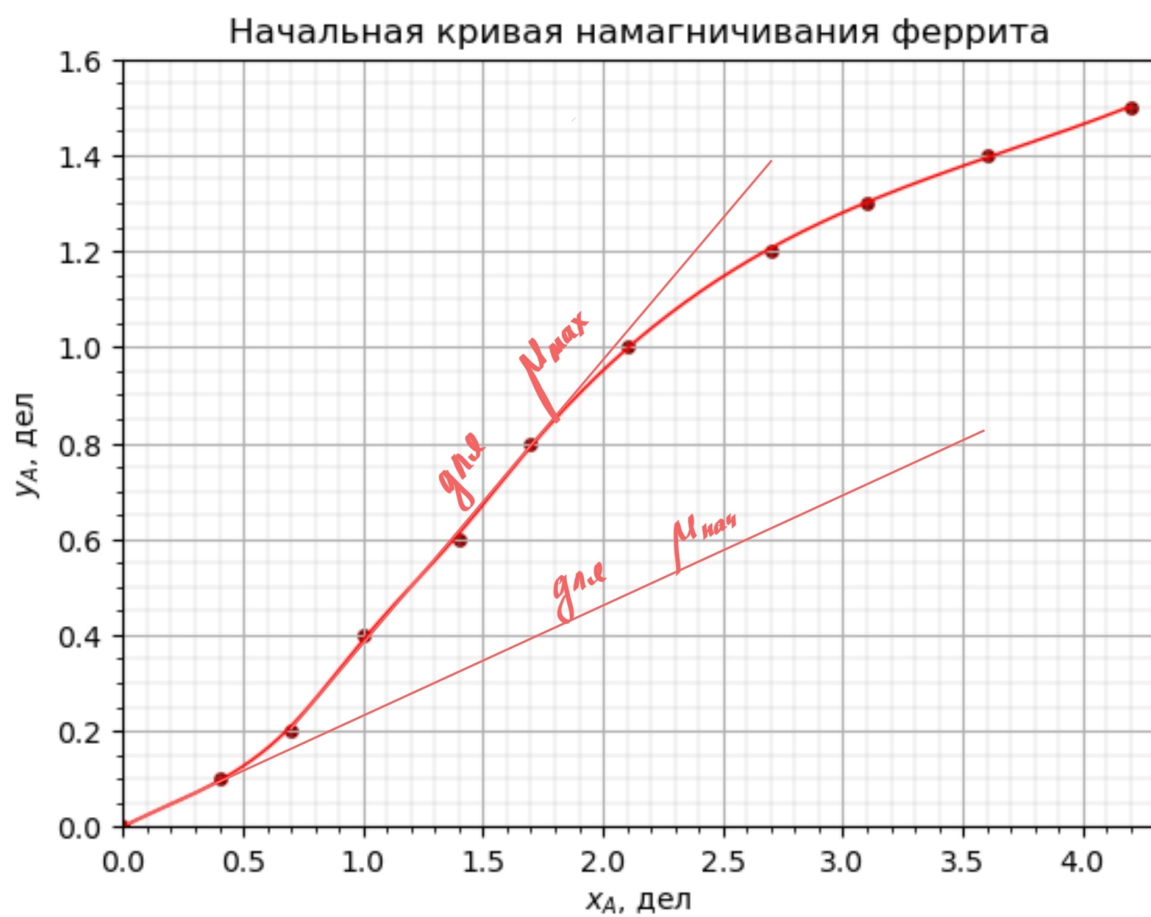
$$B = \frac{R_{\text{и}} C_{\text{и}}}{S N_{\text{и}}} K_y$$

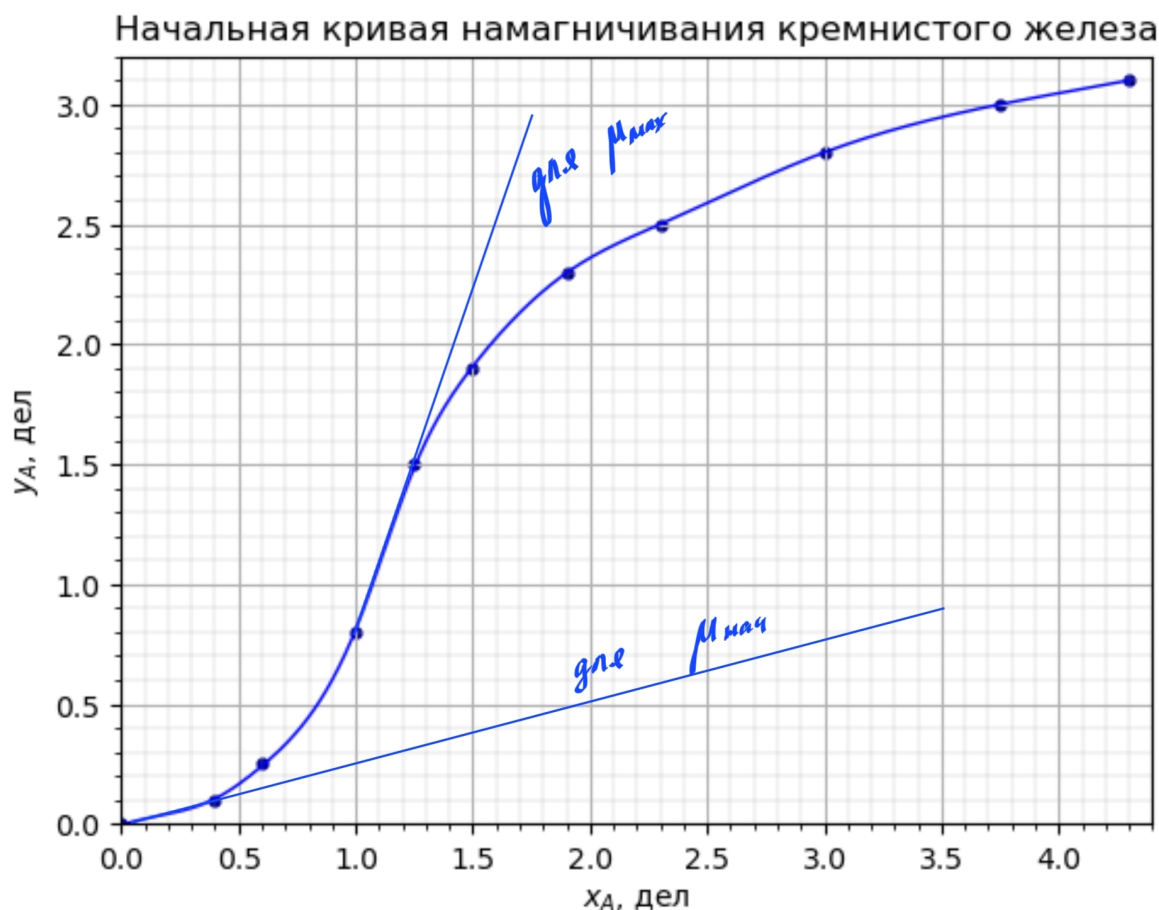
Результаты занесем в таблицу 4.

	феррит	пермаллой	кр. железо
H , (А/м)/дел	9,3	56	58
B , Тл/дел	0,07	0,52	0,48
ε_H	0,05	0,05	0,09
ε_B	0,08	0,08	0,11
σ_H , (А/м)/дел	0,5	3	5
σ_B , Тл/дел	0,006	0,04	0,05

Таблица 4: Цена деления шкалы ЭО

8. Повторим измерения пп. 2-6 для остальных катушек.





II Проверка калибровки осциллографа

9. Проведем калибровку оси X осциллографа, закоротив N_0 . С помощью амперметра снимем значения I_d , с осциллографа снимем показания $2x = (10,0 \pm 0,2)$. Каждый K_x сравним с $K'_x = 2R_0\sqrt{2}I_d/(2x)$. Результаты занесем в таблицу 5. Видим, что в выбранные нами значения недалеко от правды.

K_x , мВ/дел	I_d , А	K'_x , мВ/дел	$\varepsilon_{K'_x}$	$\sigma_{K'_x}$, мВ/дел
20	0,216	18,3	0,02	0,4
100	1,133	95,9	0,02	1,9
50	0,568	48,1	0,02	1,0

Таблица 5: Калибровка оси X осциллографа

10. Проведем калибровку оси Y осциллографа, подключив вольтметр и осциллограф к клеммам «1/100» и «Общий». С помощью вольтметра снимем значения U_d , с осциллографа снимем показания $2y = (10,0 \pm 0,2)$. Каждый K_y сравним с $K'_y = 2\sqrt{2}U_d/(2y)$. Результаты занесем в таблицу 6. Как и в предыдущем пункте, видим, что в выбранные нами значения недалеко от правды.

III Определение $\tau_{\text{и}}$ — постоянной интегрирующей ячейки

11. Подключим интегрирующую ячейку к блоку питания 6,3 В. С помощью вольтметра снимем $U_{\text{вх}} = (8,29 \pm 0,04)$ В.

K_y , мВ/дел	U_d , А	K'_y , мВ/дел	$\varepsilon_{K'_y}$	$\sigma_{K'_y}$, мВ/дел
20	0,065	18,3	0,03	0,5
100	0,423	119	0,02	2
50	0,193	54,4	0,02	1,1

Таблица 6: Калибровка оси Y осциллографа

12. Не меняя тока после, измерим так же, как в п.11 $U_{\text{вых}} = (0,066 \pm 0,003)$ В.
13. По формуле (6) рассчитаем $\tau'_и$ и сравним со значением, полученным по формуле (5). Проверим применимость соотношения (2). $\omega_0 = 2\pi\nu_0$, где $\nu_0 = 50$ Гц — частота сети.

$$\tau'_и = \frac{U_{\text{вх}}}{U_{\text{вых}} \cdot 2\pi\nu_0} = 0,39 \text{ с}^{-1}$$

$$\varepsilon_{\tau'_и} = \sqrt{(\varepsilon_{U_{\text{вых}}})^2 + (\varepsilon_{U_{\text{вх}}})^2} = 0,05$$

$$\sigma_{\tau'_и} = \tau'_и \varepsilon_{\tau'_и} = 0,02 \text{ с}^{-1}$$

$$\tau_и = R_и C_и = 0,4 \text{ с}^{-1}$$

Видим, что значения $\tau'_и$ и $\tau_и$ практически совпадают (в пределах погрешности).

IV Обработка результатов

14. Рассчитаем коэффициенты преобразования отклонений по осям ЭО в напряженность H и индукцию B (см. п.7). Результаты занесем в таблицу 4.
15. По результатам измерений в п.4 для каждого образца рассчитаем H_s и B_s . Результаты занесем в таблицу 7.

	феррит	пермаллой	кр. железо
H_s , А/м	43	222	280
B_s , Тл	0,167	1,16	1,48
H_c , А/м	7,0	28	58
B_r , Тл	0,083	1,45	1,33
ε_{H_s}	0,05	0,06	0,09
ε_{B_s}	0,09	0,09	0,11
ε_{H_c}	0,14	0,21	0,13
ε_{B_r}	0,11	0,09	0,12
σ_{H_s}	2	12	30
σ_{B_s}	0,015	0,11	0,17
σ_{H_c}	1,1	6	8
σ_{B_r}	0,009	0,13	0,15

Таблица 7: Ключевые точки диаграммы H-B

16. По результатам измерений в п.5 для каждого образца рассчитаем H_c и B_s . Результаты занесем в таблицу 7.
17. По начальным кривым намагничивания оценим начальное и максимальное значения $\mu_{\text{диф}} = dB/dH$. Результаты занесем в таблицу 8.

$$\mu = \frac{\Delta y}{\Delta x},$$

где Δy — приращение ординат вдоль касательной, Δx — приращение абсцисс вдоль касательной.

	феррит	пермаллой	кр.железо
Δy , дел	0,6	1	0,9
Δx , дел	2,6	1	4
$\mu_{нач}$	1450	7700	1600
$\varepsilon_{\mu_{нач}}$	0,13	0,11	0,15
$\sigma_{\mu_{нач}}$	180	800	200
Δy , дел	1,55	2,1	3
Δx , дел	2,7	0,4	1,1
μ_{max}	3600	41000	19000
$\varepsilon_{\mu_{max}}$	0,10	0,10	0,14
$\sigma_{\mu_{max}}$	400	4000	3000

Таблица 8: Дифференциальная магнитная проницаемость

18. Оценим погрешности

$$\begin{aligned}\varepsilon_H &= \sqrt{(\varepsilon_{N_0})^2 + (\varepsilon_{2\pi r})^2} \\ \varepsilon_B &= \sqrt{(\varepsilon_{R_{\text{и}}})^2 + (\varepsilon_{C_{\text{и}}})^2 + (\varepsilon_{N_{\text{и}}})^2 + (\varepsilon_S)^2} \\ \sigma_H &= H\varepsilon_H \\ \sigma_B &= B\varepsilon_B\end{aligned}$$

Так, можем оценить погрешность шкалы ЭО. Результат данной оценки занесем в таблицу 4.

$$\begin{aligned}\varepsilon_{H_s} &= \sqrt{(\varepsilon_H)^2 + (\varepsilon_{2X_s})^2} \\ \varepsilon_{H_c} &= \sqrt{(\varepsilon_H)^2 + (\varepsilon_{2X_c})^2} \\ \varepsilon_{B_s} &= \sqrt{(\varepsilon_B)^2 + (\varepsilon_{2Y_s})^2} \\ \varepsilon_{B_r} &= \sqrt{(\varepsilon_B)^2 + (\varepsilon_{2Y_r})^2} \\ \sigma_{H_s} &= H_s\varepsilon_{H_s} \\ \sigma_{H_c} &= H_c\varepsilon_{H_c} \\ \sigma_{B_s} &= B_s\varepsilon_{B_s} \\ \sigma_{B_r} &= B_r\varepsilon_{B_r}\end{aligned}$$

Результат оценки выше занесем в таблицу 7.

$$\begin{aligned}\varepsilon_\mu &= \sqrt{(\varepsilon_{\Delta x})^2 + (\varepsilon_{\Delta y})^2 + (\varepsilon_H)^2 + (\varepsilon_B)^2} \\ \sigma_\mu &= \mu\varepsilon_\mu\end{aligned}$$

Результат данной оценки занесем в таблицу 8.

Сведем окончательные результаты в таблицу 9 и сравним со справочными данными.

		феррит	пермаллой	кремнистое железо
эксперимент	H_c , А/м	$7,0 \pm 1,1$	28 ± 6	58 ± 8
	B_s , Тл	$0,167 \pm 0,015$	$1,16 \pm 0,11$	$1,48 \pm 0,17$
	$\mu_{нач} \cdot 10^3$	$1,45 \pm 0,18$	$7,7 \pm 0,8$	$1,6 \pm 0,2$
	$\mu_{max} \cdot 10^4$	$0,36 \pm 0,04$	$4,1 \pm 0,4$	$1,9 \pm 0,3$
теория	H_c , А/м	20	11-40	40
	B_s , Тл	0,27	1,5-1,52	1,97
	$\mu_{нач} \cdot 10^3$	1	1-2	1,5
	$\mu_{max} \cdot 10^4$	0,3	1,5-8,0	4

Вывод

В ходе работы мы пронаблюдали петли гистерезиса (частные и предельные), из них для каждого из образцов были определены такие важные магнитные свойства, как индукция насыщения B_s и коэрцитивное поле H_c . С помощью осциллографа у нас получилось восстановить начальную кривую намагничивания динамическим методом (уменьшая ток намагничивания до нуля), по которой получили значения для начальной $\mu_{нач}$ и максимальной μ_{max} дифференциальной магнитной проницаемости. Результаты подсчетов занесены в таблицу выше рядом с табличными. Для феррита показания индукции насыщения и коэрцитивного поля оказались занижены, а дифференциальной магнитной проницаемости слегка завышены. Для пермаллоя ситуация оказалась иной: сильно завышенное значение начальной дифференциальной магнитной проницаемости и немного заниженное у индукции насыщения. У кремнистого железа почти все значения оказались заниженными. Расхождения могут быть объяснены различием процентного содержания Fe, Si, Ni, Zn в исследуемых сплавах.